

Introducción a PHP

¿Qué es PHP?

PHP (Hypertext Preprocessor) es un lenguaje de programación del lado del servidor diseñado para el desarrollo web. Permite la creación de páginas dinámicas e interactivas al ejecutarse en el servidor antes de enviar el contenido al navegador del usuario. Es un lenguaje de código abierto, ampliamente utilizado en el desarrollo web.

Características de PHP:

- **Lenguaje del lado del servidor:** El código se ejecuta en el servidor y devuelve HTML al cliente.
- **Fácil de aprender y utilizar:** Su sintaxis es similar a la de C y JavaScript.
- **Compatible con bases de datos:** Puede integrarse con MySQL, PostgreSQL, SQLite, entre otras.
- **Multiplataforma:** Funciona en Windows, Linux y macOS.
- **Gran comunidad y soporte:** Existen múltiples recursos y foros de ayuda en línea.
- **Integración con HTML:** PHP puede insertarse dentro del código HTML de una página web.

Ventajas de usar PHP:

- **Rendimiento:** Es rápido y eficiente en la ejecución de scripts del lado del servidor.
- **Ampliamente utilizado:** Es compatible con numerosos frameworks y CMS (WordPress, Drupal, Joomla).
- **Extensible:** Se pueden utilizar módulos adicionales para ampliar sus funcionalidades.
- **Seguridad:** Aunque es un lenguaje seguro, es importante seguir buenas prácticas de programación.

Entorno de desarrollo en PHP

Para desarrollar aplicaciones en PHP, es necesario contar con un entorno de desarrollo adecuado. Esto implica la instalación de un servidor web, PHP y una base de datos.

Instalación y configuración de PHP:

Para ejecutar PHP en un equipo local, se recomienda instalar un paquete que incluya:

- **Apache** (Servidor web)
- **PHP** (Intérprete del lenguaje)
- **MySQL o MariaDB** (Base de datos, aunque no es necesaria en este punto del curso)

Algunas opciones populares para instalar PHP son:

1. **XAMPP** (Windows, Linux, macOS): Incluye Apache, MySQL, PHP y Perl.
2. **WAMP** (Windows): Alternativa para entorno Windows.
3. **MAMP** (macOS, Windows): Diseñado especialmente para entornos Mac y Windows.
4. **LAMP** (Linux): Conjunto de herramientas para desarrollo en Linux.

Configuración básica:

- Verificar que PHP esté instalado ejecutando en la terminal:

```
php -v
```

- Crear un archivo `index.php` con el siguiente contenido:

```
<?php echo "¡Hola, mundo desde PHP!"; ?>
```

- Guardarlo en la carpeta `htdocs` (para XAMPP) o `www` (para WAMP/MAMP).
- Iniciar Apache desde el panel de control de XAMPP/WAMP/MAMP y acceder en el navegador a:

```
http://localhost/index.php
```

Debería mostrarse el mensaje "¡Hola, mundo desde PHP!".

Ejemplo práctico

Se propone un ejercicio simple para verificar la instalación de PHP:

1. Crear un archivo llamado `info.php` en la carpeta del servidor local.
2. Escribir el siguiente código:

```
<?php hpinfo(); >
```

3. Acceder en el navegador a `http://localhost/info.php` y verificar que se muestren los detalles de configuración de PHP.

Este ejercicio permitirá comprobar la correcta instalación y configuración del entorno.

Sintaxis básica de PHP:

- Uso de `echo` y `print` para imprimir información en pantalla.
- Variables y tipos de datos (`string`, `int`, `float`, `boolean`).
- Comentarios en PHP (`//` y `/* */`).
- Operaciones matemáticas básicas.

Ejemplos en vivo:

1. Hola Mundo en PHP:

```
<?php  
echo "¡Hola, mundo!";  
?>
```

2. Declaración y uso de variables:

```
<?php  
$nombre = "Juan";  
$edad = 25;  
$altura = 1.75;  
$es_estudiante = true;  
  
echo "Nombre: $nombre, Edad: $edad, Altura: $altura metros";  
?>
```

3. Concatenación de cadenas:

```
<?php  
$saludo = "Hola";  
$usuario = "María";  
echo $saludo . " " . $usuario . "!";  
?>
```

4. Operaciones matemáticas básicas:

```
<?php  
$a = 10;  
$b = 5;  
$suma = $a + $b;  
echo "La suma de $a y $b es $suma";  
?>
```

Actividad práctica:

Ejercicio 1: Crear un script PHP que muestre en pantalla la fecha y hora actual, un mensaje personalizado y una operación matemática.

```
<?php
echo "Hoy es " . date("Y-m-d H:i:s");
$nombre = "Carlos";
$suma = 10 + 5;
echo "<br>Bienvenido, $nombre. La suma de 10 + 5 es $suma.";
?>
```

Ejercicio 2: Uso de variables y concatenación de texto en PHP.

```
<?php
$producto = "Camiseta";
$precio = 20;
echo "El producto " . $producto . " cuesta " . $precio . " euros.";
?>
```